

FIXLGS TOOLBOX

웹도구 037 최종 제작전달서

텍스트 공백·줄바꿈 정리기

Text Whitespace & Line Break Cleaner

도장깨기 원본 기능 + 최신 제작전달서 공통 기준 1~89 적용

항목	확정 내용
도구 번호	037
카테고리	E. 텍스트 도구
조사 기준일	2026-08-15
주 실행 대상	보조작업장
처리 원칙	브라우저 로컬 처리 / 사용자 원문 서버 전송·저장 없음
핵심 역할	복붙으로 망가진 공백·탭·빈 줄·줄바꿈 형식을 사용자가 선택한 규칙으로 정리하고, 결과 문자열을 즉시 복사·TXT 저장한다.
완료선	KO/EN/JA 실제 문자열에서 각 옵션의 before/after 가 명세와 정확히 일치하고, PC·모바일·오류·경계·서비스 유효상한·REQ 재대입·보조작업장 실행검수까지 근거가 확보된 상태.

핵심 경계

036은 텍스트를 분석·계산하는 도구이고, 037은 입력 문자열을 실제로 변환하는 도구다. 038의 대소문자/문장형 변환, 039의 정렬·중복 제거, 040의 구분자 변환, 042의 찾기·바꾸기를 037에 섞지 않는다.

1. 제작 대상과 원본 확정 기능

FIXLGS 웹도구 최종 도장깨기 목록의 TOOL 037 「텍스트 공백·줄바꿈 정리기」를 독립 페이지 1 개로 제작한다.

- 연속 공백 제거
- 앞뒤 공백 제거
- 탭 제거
- 빈 줄 제거
- 줄바꿈 통일

다섯 항목은 기능 축소·명칭 바뀌치기·다른 도구 이관 없이 모두 실제 동작으로 제공한다.

2. 도구 역할과 문제 정의

- PDF·이메일·메신저·스프레드시트·웹페이지에서 복사한 텍스트에 섞인 과도한 공백, 탭, 빈 줄, 서로 다른 개행 문자를 한 번에 정리한다.
- 사용자는 원문을 붙여넣고 필요한 정리 옵션만 선택한 뒤 결과를 바로 복사하거나 TXT 로 저장한다.
- 문장 의미, 철자, 대소문자, 정렬 순서, 중복 줄, 구분자를 임의로 바꾸지 않는다.

3. 경쟁 서비스 조사 요약

서비스	확인한 흐름	037 반영 판단
TextFixer	불필요한 line break 제거, paragraph 보존 옵션, 줄 연결 시 공백 삽입	복붙 문서의 line break 정리가 핵심 수요임을 확인. 037은 모든 줄바꿈 삭제가 아니라 명시적 옵션으로 제공.
Browserling	빈 줄 제거, duplicate space/tab 정리, trim, newline↔space 계열 단일 목적 도구	작은 기능을 즉시 실행하는 단순 UI 장점 반영. 여러 기능을 한 화면에서 과밀하게 늘리지 않음.
Online Text Tools	line break 제거를 입력→즉시 결과 구조로 제공	before/result 구조와 빠른 복사 흐름 참고.
StripHTML Whitespace Cleanup	leading/trailing, non-standard spaces, tab 처리, line ending normalize, multiple line break 처리	037 고정 기능과 가장 가까운 whitespace cleanup 조합 확인. 비표준 공백은 고급 옵션 후보로만 둠.
PineTools / 기타	paragraph 보존 등 line break 조절	사용자가 의도한 문단 구조를 망가뜨리지 않는 명시적 옵션 필요성 확인.

경쟁 서비스의 무료 범위·한도·UI는 변경될 수 있으므로 실제 구현 직전 다시 확인한다. 공개된 신뢰 가능한 하드 글자수 한도는 서비스별로 일관되게 확인되지 않았으므로 037 서비스 상한은 브라우저 실측과 프로젝트 정책으로 확정한다.

4. 사용자 요구와 반복 불편

- 복붙 후 눈에 안 보이는 탭·CRLF·NBSP 때문에 문서 형식이 어긋남.
- 연속 공백과 빈 줄을 하나씩 수동 삭제하는 시간이 큼.
- 줄바꿈을 제거했는데 단어가 붙어 버리거나 문단까지 사라지는 불신이 큼.
- “정리” 버튼을 눌렀는데 정확히 무엇이 바뀌었는지 알 수 없는 도구가 많음.
- 모바일에서 긴 텍스트 입력·복사 버튼이 화면을 밀어내거나 결과 확인이 불편함.

5. 대표 사용자 시나리오

1. PDF에서 복사한 문단을 붙여넣고 연속 공백·각 줄 앞뒤 공백·불필요한 빈 줄을 정리한 뒤 결과를 복사한다.
2. Windows CRLF와 Unix LF가 섞인 텍스트를 LF 또는 CRLF 한 종류로 통일하여 TXT로 저장한다.
3. 스프레드시트에서 복사한 탭 포함 텍스트에서 탭을 제거하거나 안전하게 공백 1 개로 바꾸고, 변화량을 확인한 뒤 결과를 사용한다.

6. 처리 방식과 개인정보 원칙

- 텍스트 변환은 브라우저 메모리에서만 수행한다. 서버 업로드, 서버 저장, 로그인, 외부 AI/API를 사용하지 않는다.
- Analytics에 원문·결과문·일부 문자열·클립보드 내용·문서 제목을 보내지 않는다. 허용 이벤트는 페이지 진입, 기능 사용, 일반 오류 코드 수준.

- 클립보드 읽기는 사용자 명시 동작 없이 자동 요청하지 않는다. 붙여넣기는 textarea 기본 동작을 우선한다.

7. 입력·출력·첫 화면 흐름

구분	설계
입력	대형 textarea 1 개. paste, 직접 입력, 모바일 입력 모두 가능.
핵심 선택	고정 5 기능을 체크/스위치로 제공하되 첫 화면 핵심 선택 1~3 개 원칙을 위해 “빠른 정리” preset + 핵심 toggle, 나머지는 추가 설정에 배치 가능.
실행	입력 즉시 결과 또는 “정리하기” 1 버튼. 장문 성능을 위해 debounce 가능.
결과	원문과 분리된 읽기/편집 가능한 결과 textarea, 변경 요약, 복사, TXT 저장, 전체 지우기.
모바일	입력→옵션→결과 세로 1 열. 결과 복사/저장은 화면 폭을 넘기지 않는 한 줄 또는 1 열.

8. 정규화 파이프라인 - 순서 고정

1. 내부 입력 줄바꿈을 먼저 LF(\n)로 정규화: CRLF(\r\n) → LF, 남은 CR(\r) → LF.
2. 탭 처리: “제거” 선택 시 U+0009 TAB 삭제. 보완 옵션을 구현하면 “공백 1 개로 변환”을 별도 선택으로 제공하며 기본 동작과 혼동 금지.
3. 앞뒤 공백 제거: 각 줄의 선두/후미 horizontal whitespace 를 제거한다. 줄 구조 자체는 이 단계에서 삭제하지 않는다.
4. 연속 공백 제거: 줄 내부의 연속 일반 공백을 1 개로 축소한다. 탭·개행을 이 규칙이 몰래 소비하지 않는다.
5. 빈 줄 제거: 공백 정리 후 내용이 없는 줄을 삭제한다. “빈 줄을 1 개로 축소”와 “모두 제거”를 혼동하지 않는다. 037 기본은 원본 요구대로 제거.
6. 최종 출력 직전에 선택한 line ending 으로 emit: LF 또는 CRLF. 브라우저 textarea 표시는 LF 기반일 수 있으므로 정확한 line ending 검증은 TXT Blob byte 또는 JS 문자열에서 수행한다.

순서가 중요한 이유

옵션 조합마다 결과가 달라질 수 있으므로 제품 코드와 checker 가 서로 다른 순서로 변환하면 안 된다. 단일 normalizeText(input, options) 순수 함수와 동일 fixture 를 UI·unit·Playwright 가 공유한다.

9. 연속 공백 제거 상세 정의

- 기본 대상은 일반 공백 U+0020 의 2 개 이상 연속 구간. 결과는 U+0020 1 개.
- 줄바꿈은 유지한다. TAB 은 탭 옵션에서 별도 처리한다.
- 전각공백 U+3000, NBSP U+00A0 등 비표준 공백을 일반 공백으로 변환하는 기능을 넣는다면 “비표준 공백 통일” 고급 옵션으로 분리하고 기본 OFF 를 권장한다.
- 의도적인 indentation 이 필요한 코드/표 형식에는 적합하지 않을 수 있음을 주의사항에 명시한다.

10. 앞뒤 공백 제거 상세 정의

- 문서 전체 trim 만 하는 것이 아니라 각 줄의 앞/뒤 horizontal whitespace 를 제거하는 방식으로 명세한다.
- 빈 줄 제거 OFF 라면 공백만 있던 줄은 빈 문자열 줄로 남을 수 있다.
- 첫 줄 시작과 마지막 줄 끝의 불필요한 공백도 자연스럽게 제거된다.
- 언어의 글자 자체, punctuation, CJK full-width characters 는 변경하지 않는다.

11. 탭 제거 상세 정의

- 고정 기능 “탭 제거”는 U+0009 를 실제로 제거한다.
- 단어 결합을 방지하고 싶은 사용자를 위해 “탭 → 공백 1 개” 보완 옵션을 제공할 수 있으나, 탭 제거 자체를 대체하면 안 된다.
- TAB 수 변경량을 결과 요약에 표시하면 신뢰성이 높아진다.

12. 빈 줄 제거 상세 정의

- 줄이 비어 있거나 앞뒤 공백 제거 후 빈 문자열이 된 경우 blank line 으로 판정한다.
- blank line 을 모두 삭제하고 남은 non-empty lines 의 상대 순서는 유지한다.
- 문단 구분을 보존해야 하는 사용자를 위해 “빈 줄 제거 OFF”가 명확히 동작해야 한다.
- 연속 빈 줄 1 개 유지 기능을 추가할 경우 고급 옵션으로 분리하고 도장깨기 기본 “제거”와 판정을 따로 검수한다.

13. 줄바꿈 통일 상세 정의

항목	정의/검수
LF	내부/출력 line ending = \n. Linux/macOS · 웹 개발 문맥에서 일반적.
CRLF	출력 line ending = \r\n. Windows 텍스트 파일 호환 목적.
입력 혼합	\r\n / 단독 \r / \n 혼합을 모두 인식한 뒤 내부 LF 로 먼저 통일.
표시 검수	textarea 육안만으로 line ending 차이를 판정하지 않는다. JS charCode/Blob bytes/TXT 다운로드를 검사.
금지	줄바꿈 “통일”을 줄바꿈 “삭제/공백 치환”으로 구현하지 않는다. 그 기능은 040 구분자 변환 또는 별도 목적.

14. 목적형 보완 기능

- 빠른 정리 preset: 연속 공백 + 각 줄 앞뒤 공백 + 탭 + 빈 줄 + LF/CRLF 선택을 한 번에 설정하되 사용자가 세부 toggle 상태를 확인할 수 있게 한다.
- 변경 요약: 제거/축소한 공백 수, 탭 수, 빈 줄 수, line ending 변환 여부를 숫자로 표시.
- 복사: 결과 텍스트만 복사하고 성공/실패 상태 제공.
- TXT 저장: UTF-8 text/plain Blob. 파일명은 예: cleaned-text.txt. BOM 은 기본 미포함 권장, 필요 시 프로젝트 정책과 테스트로 확정.
- 원문/결과 글자·줄 수 최소 보조 표시는 가능하나 036 의 상세 문서 통계 영역을 복제하지 않는다.

15. 제외 기능과 역할 경계

제외	이유/연결
대소문자 · 제목형 · 문장형	038
중복 줄 제거 · 정렬 · 무작위	039
줄바꿈↔침표 · 사용자 구분자 · 번호/글머리표	040
숫자/이메일/URL 등 패턴 추출	041
찾기 · 바꾸기 · 여러 단어 치환	042
두 텍스트 diff	043
HTML 정리 · 마크다운 포맷터 · 코드 formatter	037 대표 목적을 벗어남
맞춤법 · 문법 · AI 교정	서버/AI 불필요, 의미 변경 위험

16. PC 디자인 이식 기준

- 036 텍스트 카테고리의 제목 · 설명 · 카드 · textarea · 옵션 · 결과 · 사용방법 · 전문가 포스팅 · 주의사항 · FAQ 의 공통 구조와 CSS 를 실제 코드에서 확인해 이식한다.
- 참고가 아니라 실제 DOM/class/spacing/button hierarchy 를 비교한다. 단, 037 고유 before/result 2 영역은 기능에 맞게 설계한다.
- PC에서는 입력/결과를 2 열 또는 단계형으로 배치할 수 있으나 작은 폭에서 무리한 2 열 고정 금지.

17. 모바일·일본어 모바일

- 모바일 1 열. textarea 최소 높이 확보, 하단 버튼 sticky 여부는 기존 카테고리 패턴에 맞춤.
- 긴 일본어 라벨이 toggle 옆에서 잘리거나 2 줄로 겹치지 않게 실제 JA 문자열로 검수.
- 모바일 키보드가 열린 상태에서도 결과 복사/정리 버튼 접근성이 깨지지 않는지 확인.

- 가로 스크롤, 버튼 2 줄 난립, 설정 card overflow 금지.

18. Light/Dark·색상·상태

- Santorini white/blue + black 방향과 기존 TOOLBOX theme token 사용. 신규 hard-coded color 를 최소화.
- initial / typing / result / copied / error / reset 상태를 실제 화면으로 확인.
- disabled·focus·hover·error contrast 를 라이트/다크에서 모두 확인.

19. KO/EN/JA 문구 원칙

- 기계번역 티가 나는 긴 설명보다 기능 행동 중심의 짧은 문구 사용.
- KO “연속 공백 제거”, EN “Collapse repeated spaces”, JA “連続スペースを1つに整理”처럼 실제 의미가 일치해야 한다.
- “줄바꿈 통일”은 EN “Normalize line endings”, JA “改行コードを統一”처럼 삭제 기능과 혼동되지 않게 번역.
- locale key 누락 fallback, 잘린 일본어, 영어 버튼 폭을 검수한다.

20. 사용 방법

1. 정리할 텍스트를 입력 영역에 붙여넣는다.
2. 필요한 공백·탭·빈 줄 정리 옵션을 선택한다.
3. 줄바꿈 통일이 필요하면 LF 또는 CRLF 를 선택한다.
4. 결과와 변경 요약을 확인한다.
5. 결과 복사 또는 TXT 저장을 사용한다.
6. 새 작업은 전체 지우기로 초기화한다.

21. 실제 예시

예시 A - 연속 공백/앞뒤 공백

입력: " FIXLGS TOOLBOX \n text cleaner "
 결과: "FIXLGS TOOLBOX\ntext cleaner"

예시 B - 혼합 개행

입력 code points: A\r\nB\rC\nD
 LF 결과: A\nB\nC\nD
 CRLF 결과: A\r\nB\r\nC\r\nD

예시 C - blank line

입력: A\n\n \nB → 앞뒤 공백+빈 줄 제거 → A\nB

22. 주의사항

- 코드, ASCII art, 표 형태처럼 공백/탭 자체가 의미인 텍스트는 정리 결과가 구조를 바꿀 수 있다.
- 줄바꿈 통일은 줄을 합치는 기능이 아니다. LF/CRLF/CR 표현을 한 종류로 맞추는 기능이다.
- 클립보드/메신저/OS 가 복사 과정에서 line ending 을 다시 바꿀 수 있으므로 정확한 CRLF 가 필요하면 TXT 다운로드를 권장한다.
- 비표준 공백(NBSP/전각공백) 처리는 기본 일반 공백과 분리해 명시한다.

23. FAQ 핵심

- Q. 줄바꿈을 전부 없애나요? A. 아니오. “줄바꿈 통일”은 개행 코드를 통일하는 기능이며 삭제가 아니다.
- Q. 빈 줄 제거를 끄면 문단이 유지되나요? A. 예. 다른 옵션이 줄 자체를 삭제하지 않도록 설계한다.
- Q. 탭 제거 후 단어가 붙을 수 있나요? A. 제거 모드에서는 가능하므로 필요 시 탭→공백 1 개 보완 옵션을 제공한다.
- Q. 텍스트가 서버로 가나요? A. 원문·결과는 브라우저 로컬에서 처리하고 Analytics 에도 넣지 않는다.
- Q. Windows 줄바꿈으로 저장할 수 있나요? A. CRLF 출력 선택 시 TXT 결과 bytes 에서 CRLF 가 실제 기록되도록 한다.

24. URL·SEO·구조화 데이터

- 실제 프로젝트 route naming convention 을 먼저 확인하고 037 번호와 slug 가 일치하도록 생성한다. 임의 경로 추정 후 checker 를 맞추지 않는다.
- 후보 slug: text-whitespace-linebreak-cleaner. KO/EN/JA 모두 locale route 규칙을 따른다.
- Meta title/description 에 “공백 제거, 탭 제거, 빈 줄 제거, 줄바꿈 통일” 검색 의도를 자연스럽게 포함.
- canonical 은 현재 locale 자기 URL, hreflang ko/en/ja + x-default 프로젝트 정책 준수.
- WebApplication/SoftwareApplication 또는 프로젝트 기존 도구 schema 를 재사용하고 FAQ 가 실제 화면에 있으면 FAQ schema 정책을 확인.

25. 관련 도구 연결

- 036 글자 수·문서 통계 계산기
- 038 대소문자·문장 형식 변환기
- 039 목록 정렬·중복 제거기
- 040 구분자·목록 변환기

화면에는 실제 존재·활성화된 2~3 개를 자연스럽게 연결하고 자기 자신 링크 금지. 아직 미제작 route 를 활성 링크로 만들지 않는다.

26. 접근성

- textarea 에 visible label 연결. placeholder 만 label 로 사용 금지.
- toggle/checkbox/select 는 키보드 Tab/Shift+Tab/Space/Enter 로 조작 가능.
- 복사/다운로드 성공 상태는 색상만으로 전달하지 않고 텍스트 또는 aria-live 로 제공.
- focus ring 유지, DOM order 와 visual order 일치, WCAG 프로젝트 공통 기준 준수.

27. 성능·메모리

- 변환은 O(n) 단일/소수 패스 구조를 목표로 하고 불필요한 대형 문자열 복제 state/history 를 줄인다.
- 장문 입력은 debounce 또는 명시 실행 버튼을 사용해 keystroke 마다 다중 regex 전체 스캔을 반복하지 않는다.
- 실측에서 메인스레드 정지가 확인될 때만 Worker 를 검토한다. 간단 문자열 작업에 불필요한 OSS/WASM 도입 금지.
- reset 시 input/result/change summary 를 즉시 해제. File/Canvas/ImageBitmap/ObjectURL/ZIP queue 는 기본 비적용이며 REQ 에서 N/A 사유 기록.

28. 서비스 유효상한 후보·승인 게이트

항목	경쟁 공개값	037 후보	권고
입력 문자수	신뢰 가능한 공통 하드 한도 확인 어려움	1,000,000 / 2,000,000 chars	초기 1,000,000 chars 권고. 모바일·PC 실측 후 승인.
TXT 저장	브라우저 메모리 기반	입력 상한과 동일	별도 더 낮은 상한 불필요하나 실제 Blob 생성 검수.
옵션 수	고정 5 + 최소 보완	첫 화면 과밀 방지	고정 5 기능은 보존하되 고급 옵션은 접함.

서비스 상한은 전달서 작성자가 임의 확정하지 않는다. 구현 전 경쟁사 공개 한도 → 현재 제품 코드 한도 → 추천값을 사용자에게 브리핑하고 승인받은 값을 단일 TEXT_CLEANER_LIMITS 상수로 제품·limit checker·FINAL 에 동기화한다.

29. 오류·경계·결정성

- 빈 입력: 결과 빈 문자열, 변경 0.
- 공백만: 옵션 조합에 따른 expected 를 fixture 로 고정.
- TAB 만, blank line 만, CRLF 만, LF 만, CR 만, 혼합 EOL.

- NBSP U+00A0, 전각공백 U+3000, zero-width space U+200B 는 기본 공백으로 임의 제거하지 않는다. 고급 옵션이 있을 때만 명세대로.
- emoji/ZWJ/한글/일본어/영어/혼합 문자열은 문자 자체가 변형되지 않아야 한다.
- 동일 input + 동일 options = byte-for-byte 동일 output.

30. fixture 설계

Fixture	입력 특징	검증
basic-spaces	연속 U+0020, 줄 앞뒤 공백	공백 축소/trim exact string
mixed-eol	CRLF + LF + CR 혼합	LF 또는 CRLF exact code units
tabs	중간/앞/뒤 TAB	remove 및 optional replace exact string
blank-lines	빈 줄 + 공백만 줄	remove OFF/ON exact lines
unicode	KO/EN/JA + emoji + NBSP/U+3000	본문 보존, 비표준 공백 기본 미변경
long	서비스 상한 근처 장문	응답성, 결과 길이, 메모리, limit message

31. 기능 → 구현 → 검수 추적

기능	구현 기준	자동검수 증거
연속 공백	collapseRepeatedSpaces	2+ spaces → 1, newline 미변경
앞뒤 공백	trimEachLine	각 줄 leading/trailing 제거 exact
탭 제거	removeTabs	U+0009 count/문자열 exact
빈 줄 제거	removeBlankLines	blank 판단·순서 보존
줄바꿈 통일	normalizeEol + emitEol	CRLF/LF/CR 입력, LF/CRLF byte exact
복사/TXT	clipboard/download helper	결과문 only, UTF-8 Blob, filename/content exact
reset	state reset	input/result/options/change summary stale 0

32. 자동검수 핵심 항목

- 초기화면 기본값과 도장깨기 5 기능 controls 존재.
- 각 기능 단독 ON/OFF 를 독립 검수한 뒤 조합 fixture 검수.
- 옵션 실행 순서가 명세 8 번과 동일한지 순수 함수 unit test 로 확인.
- KO/EN/JA 실제 UI 및 입력 문자열, 일본어 모바일 긴 라벨.
- PC/mobile viewport overflow 0, textarea/button 접근성.
- copy result 가 input 이 아니라 실제 output 인지 검수.
- TXT bytes 에서 UTF-8 내용과 LF/CRLF code unit 확인.
- 장문/상한/상한+1, 빈 입력, reset/re-run, console/runtime error 0.

33. 검수기 제작 전 실제 코드 inventory

- 실제 037 route/page/component/helper/locale/CSS/test/runner 를 먼저 확인.
- 실제 textarea selector, toggle name, 기본값, options state, result state, error 위치, copy/download filename 규칙을 inventory 로 작성.
- 036 또는 다른 텍스트 도구 구조를 갈을 것이라 추정하지 않는다.
- 검수기에서 selector·문구·timeout·상태전이를 추정 작성 금지.

34. 검수기 사전 최신화 게이트

FINAL 사용자 검수 전에 037 최신 제품 코드·DOM·state·selector·expected·fixture·runner·script 기준으로 preflight/core/boundary/feature/regression/limit/final 검수기를 최신화한다.

- 기계적 self-check 와 contract 대조 PASS 후에만 FINAL 전체검수를 시작한다.

- FINAL 1 회를 끝까지 실행하여 실제 불량 전수 수집 → PRODUCT/CHECKER/ENVIRONMENT 분류 → 동일 유형 일괄 수정 → 영향 단계 최소 재검수 → 필요 시 마지막 FINAL 1 회.
- 검수기만 수정해 제품 영향이 없으면 무조건 전체 FINAL 부터 재실행하지 않는다.

35. 검수 표준 순서·결과 ZIP

preflight → core-only → boundary-only → 필요 시 feature-only → regression-only → 서비스 유효상한 승인·적용 → limit-only → FINAL.

- 실제 package.json 에 존재하는 script 만 안내한다. 존재하지 않는 feature-only 등을 추측 생성하지 않는다.
- 모든 필수 검수 FAIL 0, FINAL SKIP 0.
- 고정 ZIP: 037_preflight_검수결과.zip / 037_core-only_검수결과.zip / 037_boundary-only_검수결과.zip / 037_regression-only_검수결과.zip / 037_limit-only_검수결과.zip / 037_final_검수결과.zip.
- 동일 종류 재실행은 덮어쓰기. Windows 바탕화면에는 ZIP 만 남기고 임시 결과 폴더 cleanup.
- 성공·실패·검수기 오류와 관계없이 가능한 범위에서 summary/log ZIP 생성. 터미널에는 [현재단계/전체단계], 검사명, 완료 수, 누적 PASS/FAIL 표시.

36. 보조작업장 실행검수 책임

최신 통합기획안 89 번 필수 독립 블록 - 삭제 금지

1. 보조작업장은 자기 작업 사본에서 격리 실행환경을 직접 구성하여 기술적으로 가능한 실행검수를 출고 전에 수행한다.
2. 보조작업장에서 가능한 PC·모바일·KO/EN/JA·실제 파일·pixel·Playwright·도구 전용 build 검수를 주작업장 업무라는 이유로 생략하지 않는다.
3. 주작업장은 최신 프로젝트 통합 후 공통영역 영향·전체 regression·production build·통합 FINAL·배포를 최종 확인한다.

- 037 은 파일/pixel 도구가 아니므로 “실제 파일·pixel” 중 pixel 은 N/A 사유를 REQ 에 기록하되, TXT 다운로드가 있으면 실제 TXT 파일 bytes 는 직접 검수한다.
- 필요 시 별도 port·distDir·reuseExistingServer:false 로 stale server 재사용 방지.
- 실제 브라우저에서 KO/EN/JA/emoji/장문/mixed EOL fixture 입력 후 output 을 expected 문자열과 직접 비교.
- PC viewport, mobile viewport, JA 긴 문구, light/dark, console/runtime, Playwright, 도구 전용 build 직접 확인.
- 기술적으로 가능한 검수를 RUNTIME-VERIFY 또는 MAIN-INTEGRATION-VERIFY 라는 이유로 이관하면 보조작업장 출고 완료로 인정하지 않는다. 구조적으로 확인 불가능한 항목만 구체적 이유와 함께 주작업장으로 이관.

37. REQ 요구사항 강제 대입·추적

- 작업 시작 전 본 전달서의 제작·검수·금지·제약 요구사항을 원자 단위 REQ 로 1 차 추출.
- 기존 REQ 를 보지 않고 원본 전달서를 다시 읽어 2 차 독립 누락 탐색.
- 필드: REQ-ID / 원본 섹션·근거 / 요구사항 / 적용 대상 / 구현 위치 / 검증 방법 / 판정 / 판정 근거.
- 모든 REQ 는 PASS / FAIL / N/A. 빈칸·미확인 금지.
- PASS 는 코드 위치·실제 브라우저 문자열·expected output·Playwright·화면·build 등의 근거 연결.
- N/A 는 실제 비적용 이유가 있을 때만 사용.
- 완료 후 REQ 를 실제 코드·화면·결과·검수에 재대입하고 FAIL 수정.
- 마지막에는 REQ 목록이 아니라 원본 제작전달서를 처음부터 다시 대조해 누락 0 확인. 전달서 미대입 상태에서 출고 PASS 금지.

38. 도장깨기 완료 기준

- 연속 공백 제거 실제 exact output PASS.
- 앞뒤 공백 제거 실제 exact output PASS.
- 탭 제거 실제 exact output PASS.
- 빈 줄 제거 실제 exact output PASS.

- 줄바꿈 통일 CRLF/LF/CR actual code unit PASS.
- 기능 단독·조합, 빈 입력, Unicode, 장문, 상한, reset/re-run.
- KO/EN/JA / PC / mobile / JA mobile / light/dark.
- copy/TXT 가 있으면 actual content/bytes/filename.
- 접근성 / 개인정보 / Analytics / SEO / canonical / hreflang.
- fixture / 서비스 한도 승인 게이트 / limit-only.
- 기존 공통영역 비오염 / 보조작업장 실행검수 / REQ 재대입 / 전달 ZIP / FAIL 0 / SKIP 0.

39. 완료 전 4대 검증

검증	필수 확인
1. 기능 축소·누락	도장깨기 5 기능 전부, 확정 보완 기능, 변환 순서와 UI·checker expected 일치.
2. 디자인 실제 이식	PC/mobile/KO/EN/JA/JA mobile/light/dark, textarea·옵션·result·error 상태, padding/card/line/button/title 실제 비교.
3. 기존 기능 영향	기존 FINAL PASS 도구, Header/Footer, locale/theme, SEO/sitemap/robots, text common helper, tests/build, 공통 CSS 회귀.
4. 완료 근거	실제 코드·브라우저·expected 문자열·TXT bytes·자동검수·TypeScript/build·FINAL FAIL 0/SKIP 0.

40. 기존 FINAL PASS 보호·공통 변경

- 037 편의를 위해 001~036 기능 내부 CSS/helper/test 를 대량 리팩터링하지 않는다.
- 공통 helper 변경이 필요하면 실제 영향 범위를 조사하고 HANDOFF 에 기록. 보조작업장 사본에서 독립 확인 후 주작업장 통합 regression 대상으로 넘긴다.
- 기존 selector/test expected 를 신규 TOOL 에 맞추기 위해 왜곡하지 않는다.

41. 파일·전달 구조

- 최소 패치 ZIP 우선, 최상위 폴더명 fixlgs-toolbox 고정.
- 포함: 037 page/component/helper/locale/tests/fixture/runner/config, HANDOFF, 변경 파일 목록.
- 제외: node_modules, .next, cache, test-results, playwright-report, tsbuildinfo, .tool*-runtime-*, backup/copy/수정전/temp.
- 037 selector·route·component·helper·fixture·spec·runner·결과 ZIP 번호 일치. 036/038 잔여 번호 전체 검색.
- 출고 ZIP 재개봉으로 구조·파일명·불필요 파일 부재 확인.

42. 배포·Git·색인 후속

- 보조작업장 출고 PASS 는 GitHub 배포 완료를 의미하지 않는다.
- 주작업장에서 latest whole-project integration → 전체 regression → production build → integrated FINAL → 배포를 확인.
- FINAL PASS 직후 배포 전 최신 전체본 Windows Desktop ZIP 명령 제공. 정상 push 완료 후에도 다시 최신 전체본 ZIP 명령 제공.
- 정상 push 완료 후 색인요청목록 KO/EN/JA 3 행을 실제 엑셀 열 순서: 번호 → 구분 → 언어 → 페이지명 → URL → 요청일 → 비고 → 색인 상태로 제공.

43. 시장 경쟁력 판단

평가	판단
첫 결과 속도	입력 즉시 또는 1 버튼 처리로 경쟁력 충분.
차별점	다섯 공백/개행 정리를 한 화면에서 명시적으로 조합하면서, 실제 변경량과 로컬 처리 원칙을 보여주는 신뢰성.
약점	단순 기능이라 경쟁자가 매우 많고 검색 차별화가 어려움.
개선	036~043 텍스트 도구 간 역할 분리와 관련 도구 연결, 다국어·모바일 품질,

	exact line ending · Unicode edge 검수로 신뢰를 만든다.
지금 하지 않을 것	AI 문법교정, code formatter, HTML sanitizer, 대형 파일 업로드 등 역할 확장.

44. 최종 제작 명령

웹도구 037 「텍스트 공백·줄바꿈 정리기」를 제작한다. 도장깨기 확정 기능인 연속 공백 제거, 앞뒤 공백 제거, 탭 제거, 빈 줄 제거, 줄바꿈 통일 일을 하나도 삭제하지 않는다. 036의 텍스트 카테고리 디자인·공통 섹션을 실제 코드 기준으로 이식하되 037의 대표 목적은 문자열 정규화로 유지한다. 변환은 normalize EOL → tab 처리 → 각 줄 앞뒤 공백 → 연속 일반 공백 → 빈 줄 제거 → 선택 line ending emit 순서를 단일 함수로 고정하고 제품·fixture·checker가 공유한다. CRLF/LF/CR, TAB, 공백만 있는 줄, NBSP/U+3000, KO/EN/JA/emoji/장문을 exact 문자열로 검수한다. 결과 복사와 UTF-8 TXT 저장을 목적형 보완으로 구현하고 원문·결과는 서버·Analytics·로그에 보내지 않는다. 서비스 유효상한은 경쟁사 공개값·현재 코드·추천값을 사용자에게 브리핑하고 승인받은 뒤 단일 상수로 제품·limit checker·FINAL에 동기화한다. FINAL 전에 검수기를 최신 DOM/state/selector/expected/fixture/runner/script에 맞춰 self-check PASS하고, 보조작업장은 격리 실행 환경을 직접 구성하여 PC·모바일·KO/EN/JA·actual output·Playwright·도구 전용 build를 출고 전에 수행한다. 작업 전 REQ 1차 원자 화와 2차 독립 누락탐색을 하고 완료 후 원본 전달서를 처음부터 재대입하여 누락 0을 확인한다. 기존 FINAL PASS 공통영역은 보호하고 공통 변경이 필요하면 HANDOFF 한다.

45. 핵심 목표

최종 목표

일반 사용자가 복붙 과정에서 흐트러진 공백·탭·빈 줄·개행 코드를 서버 업로드 없이 안전하게 정리하고, 무엇이 얼마나 바뀌었는지 확인한 뒤 정확한 결과 문자열 또는 UTF-8 TXT를 즉시 사용할 수 있는 빠르고 예측 가능한 텍스트 정리 도구를 만든다.

46. 조사 근거 기록

- FIXLGS 웹도구 최종 도장깨기 목록 - TOOL 037 확정 기본 기능.
- 웹도구 제작전달서 통합기획안 - 최신 1~89 공통 제작·검수·출고 기준(036 전달서에 적용된 최신 기준을 연속 적용).
- FIXLGS TOOLBOX 036 최종 제작전달서 - 텍스트 카테고리 디자인·검수·REQ/보조작업장 구조의 직전 기준.
- TextFixer Remove Line Breaks - line break 제거와 paragraph 보존 흐름 확인 (2026-08-15).
- Browserling Empty Lines / Remove Whitespace - blank line, duplicate spaces/tabs, trim 흐름 확인 (2026-08-15).
- Online Text Tools Remove Line Breaks - browser text transform 흐름 확인 (2026-08-15).
- StripHTML Whitespace Cleanup - leading/trailing, non-standard spaces, tabs, line ending normalization 옵션 확인 (2026-08-15).
- Gillmeister Remove/Replace Line Breaks - CRLF/LF/CR 등 newline 처리 설명 확인 (2026-08-15).
- 경쟁 서비스 기능·무료 범위·한도는 변경될 수 있으므로 실제 제작/배포 시 다시 확인한다.